



Universidad Austral de Chile

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

PROGRAMA DE ASIGNATURA

NOMBRE ASIGNATURA: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES PARA INGENIERÍA

Código: BAIN 091

Identificación general

Docente responsable
Correo electrónico

Gerardo Soto González
gerardo.soto@uach.cl

Docentes colaboradores
Correo electrónico

Horario y
sala de clases

DÍA	PERÍODO	HORA	SALA	Teorico-Práctico
Miércoles	I	8:10	7402	Teoría-Práctica
Viernes	III	11:30	Lab. Mancera (Edificio 10000)	Teoría-Práctica

Atención de alumnos: Lunes de 14:30 a 16:00 en Of. 303 FACEA

Año y semestre

2025 – II SEMESTRE

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera									
Unidad Académica	Instituto de Estadística		Carrera	Ingeniería Civil en Obras Civiles Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería Plan Común			Semestre en plan de estudios		Cuarto Semestre
Asignaturas-requisito (con código)	Álgebra Lineal para Ingeniería BAIN 073						Créditos SCT-Chile		4
Horas cronológicas semestre	Teóricas presenciales	34	Prácticas presenciales	34	Trabajo Autónomo	36	Total		104
Ciclo formativo	Bachillerato	X	Licenciatura		Profesional				
Área de formación	Especialidad		General	X	Vinculante-profesional		Optativa		
Descripción de la asignatura	La asignatura de “Estadística y Probabilidades para Ingeniería” tiene como principal propósito proporcionar al estudiante los conocimientos de estadística descriptiva, nociones de probabilidad, inferencia estadística y análisis de regresión y correlación lineal simple, a partir de trabajo individual y grupal.								

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera

Competencias	Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura					
-Específicas: C1: Establece las relaciones entre variables y los parámetros físicos asociados a fenómenos que observa, en el contexto de las ciencias básicas y de ingeniería. C2: Representa esquemáticamente problemas referidos a sistemas y procesos, empleando lenguaje técnico relativo a los fenómenos que observa en el contexto de las ciencias básicas y de ingeniería. C3: Utiliza estrategias colaborativas y de trabajo autónomo para la búsqueda de soluciones efectivas del problema. C4: Organiza las tareas con sus pares, asumiendo un rol en la solución del problema. C5: Elabora informes escritos, incorporando elementos de representación gráfica.	Básico		Medio		Superior	Avanzado
			X			
			X			
					X	
					X	
					X	
-Genéricas de Sello UACH: C6: Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto del desarrollo personal y profesional del ingeniero. C7: Actuar con responsabilidad social, en el contexto personal y profesional de las carreras de Ingenierías. C8: Planifica el tiempo disponible en función de las diversas actividades de tipo académico y personales que debe realizar, en el contexto de las experiencias formativas de la UACH. C9: Ejecuta diversas actividades de tipo académico y personales, tomando en cuenta los plazos asignados y los tipos de exigencias de calidad, en el contexto de las experiencias formativas de la UACH.	Básico		Medio		Superior	Avanzado
	X					
	X					
	X					
	X					

Programación por Unidades de Aprendizaje					
Unidades de Aprendizaje	Resultados de aprendizaje Es capaz de...	Estrategias de enseñanza y aprendizaje	Estrategias de evaluación de los aprendizajes y ponderación	Horas presenciales	Horas de trabajo autónomo
Unidad de Aprendizaje 1: Análisis descriptivo de datos en Ingeniería Profesor Responsable: Gerardo Soto Duración de la Unidad: 4 semanas Semanas 1 a 4 Subtemas: 1.1 Definiciones preliminares 1.2 Procesamiento estadístico de una variable: distribución de frecuencias 1.3 Resúmenes numéricos: estadígrafos de posición, dispersión y forma 1.4 Aplicaciones en el ámbito de la Ingeniería	1. Reconocer las etapas del método estadístico aplicadas a la solución de problemas en ingeniería. 2. Presentar los datos a través de tablas y gráficos estadísticos. 3. Resumir los datos a través del cálculo de estadígrafos de posición central, posición no central, dispersión y forma. 4. Interpretar estadísticamente los resúmenes tabulares, gráficos y numéricos. 5. Aplicar las etapas del método estadístico a la solución de problemas en ingeniería.	<u>Clases expositivas-activa:</u> - Clases expositivas, con apoyo multimedia. <u>Clases prácticas guiadas:</u> - Trabajo en equipo en el aula con guías de ejercitación específicas.	Evidencia de producto y de conocimiento mediante: Prueba 1: 40% (Contempla Unidades de Aprendizaje 1 y 2) Evaluaciones formativas.	16	8,47

Unidad de Aprendizaje 2: Estudio de fenómenos aleatorios en Ingeniería Profesor responsable: Gerardo Soto Duración de la Unidad: 4 semanas Semanas 5 a 8 Subtemas: 2.1 Probabilidad 2.2 Variables aleatorias y Distribuciones de Probabilidad. Distribuciones discretas y continuas. 2.3 Aplicaciones en el ámbito de la Ingeniería Anexos: 1. Valores de la función de distribución normal estándar 2. Percentiles de la distribución t de Student 3. Percentiles de la distribución Chi-cuadrado 4. Percentiles de la distribución F	1. Aplicar conceptos y propiedades de probabilidades a la solución de problemas de la ingeniería. 2. Asociar los diferentes tipos de variables aleatorias a los distintos problemas que se presentan en el área de ingeniería. 3. Conocer los tipos de funciones de probabilidad y sus propiedades: de cuantía, de densidad y de distribución, asociándolos a problemas de ingeniería. 4. Aplicar los principales modelos de probabilidad discreta y continua a la solución de problemas de la ingeniería.	<u>Clases expositivas-activa:</u> - Clases expositivas, con apoyo multimedia. <u>Clases prácticas guiadas:</u> - Trabajo en equipo en el aula con guías de ejercitación específicas.	Evidencia de producto y de conocimiento mediante: Prueba 1: 40% (Contempla Unidades de Aprendizaje 1 y 2) Evaluaciones formativas.	16	8,47
Unidad de Aprendizaje 3: Aplicación de herramientas estadísticas para la toma de decisiones en Ingeniería. Profesor responsable: Gerardo Soto Duración de la Unidad: 4 semanas Semanas 9 a 12	1. Efectuar estimaciones para la población con base en los resultados de una muestra. 2. Identificar los estimadores de los parámetros del fenómeno en problemas de ingeniería.	<u>Clases expositivas-activa:</u> - Clases expositivas, con apoyo multimedia.	Evidencia de producto mediante Prueba 2: 30% (Contempla Unidad de Aprendizaje 3) Evaluaciones formativas.	16	8,47

Subtemas: 3.1 Introducción a la Inferencia Estadística 3.2 Distribuciones muestrales 3.3 Estimación 3.4 Prueba de Hipótesis 3.5 Aplicaciones en el ámbito de la Ingeniería	3. Construir intervalos de confianza para la estimación de parámetros asociados con variables aleatorias en problemas de ingeniería. 4. Aplicar la metodología de prueba de hipótesis a la solución de problemas de ingeniería.	Clases prácticas guiadas: - Trabajo en equipo en el aula con guías de ejercitación específicas.			
Unidad de Aprendizaje 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la Ingeniería Profesor responsable: Gerardo Soto Duración de la Unidad: 5 semanas Semanas 13 a 17 Subtemas: 4.1 Introducción 4.2 Estudio conjunto de dos variables 4.3 Función de regresión muestral (FRM) y estimación por mínimos cuadrados 4.4 Contrastes de hipótesis 4.5 Validación del modelo 4.6 El problema de predicción 4.7 Aplicaciones en el ámbito de la Ingeniería	1. Evaluar a priori el tipo de relación presente entre variables atinentes a problemas del área de ingeniería. 2. Construir modelos de regresión lineal simple asociados a variables presentes en problemas del área de ingeniería. 3. Validar el modelo de regresión lineal simple construido. 4. Construir intervalos de predicción asociados a los modelos de regresión lineal simple. 5. Resolver problemas, aplicando conocimientos básicos, usando adecuadamente la información original del problema.	Clases expositivas-activa: - Clases expositivas, con apoyo multimedia. Clases prácticas guiadas: - Trabajo en equipo en el aula con guías de ejercitación específicas.	Evidencia de producto y de conocimiento a través de: Trabajo Práctico Grupal usando R.: 30% (Contempla Unidad de Aprendizaje 4) Evaluaciones formativas.	20	10,58

Exigencias del Curso

El método de comunicación oficial durante el curso es el sitio SiveducMD del curso. Anuncios oficiales y comunicaciones directas se realizarán a través de las herramientas de comunicación del sitio.

Requisitos de Asistencia: En conformidad con los Art. 24 y 25 del RAEP de la Universidad Austral de Chile y por la forma en que se desarrollará el programa, es obligatorio asistir a por lo menos el 70% de las sesiones y participar activamente en la elaboración de los productos, para facilitar el logro de las competencias, considerando la necesidad de desarrollar hábitos de responsabilidad y autodisciplina, además de la conveniencia de practicar el compañerismo y la solidaridad.

Evaluaciones (fechas y ponderaciones): La evaluación de la asignatura contempla las siguientes actividades:

EVALUACIONES	FECHAS	TEMAS O CAPÍTULOS	PONDERACIÓN %
Primera Prueba Parcial	Viernes 26-09-2025	Unidades de Aprendizaje 1 y 2	40
Segunda Prueba Parcial	Miércoles 29-10-2025	Unidad de Aprendizaje 3	30
Trabajo Práctico grupal (**)	Viernes 21-11-2025	Unidad de Aprendizaje 4	30
Prueba Recuperativa	Viernes 05-12-2025	Todas las Unidades de Aprendizaje	

- **Cada Prueba (1 y 2) evalúa también manejo del Software R.**

** El trabajo Práctico grupal es obligatorio para aprobar el curso

- **Prueba sustitutiva:** Podrán rendir la prueba sustitutiva todos aquellos que, habiendo rendido las dos pruebas y queriendo modificar una nota, tengan un mínimo de 80% de asistencia.

PRUEBA FINAL	FECHA	SALA	TEMAS O CAPÍTULOS
SEGUNDA EVALUACIÓN	Martes 10-12-2025	Por definir	Todas las Unidades de Aprendizaje

- **Nota Final del módulo (N. Final):** La nota final de la asignatura se calculará conforme a la siguiente expresión.

$$\text{Nota Final} = 0,40 \times \text{Nota Primera Prueba Parcial} + 0,30 \times \text{Nota Segunda Prueba Parcial} + 0,30 \times \text{Nota Trabajo Práctico Grupal}.$$

Requisitos para aprobar la asignatura: Aprobará el alumno que obtenga promedio 4,0 (cuatro coma cero) en las evaluaciones estipuladas en el calendario anterior.

- En caso de obtener una Nota Final entre 3,0 y 3,9 el estudiante tendrá derecho a rendir una segunda oportunidad de evaluación. La calificación final que el estudiante obtenga corresponderá a la mayor de las dos calificaciones anteriores, siendo como máximo posible la nota 4,0 (cuatro coma cero).

Criterios para las evaluaciones no rendidas: Toda evaluación no rendida injustificadamente será evaluada con un 1.0.

- **Condiciones de la evaluación recuperativa:** Según el artículo 29 del Reglamento Académico Estudiantil, La asistencia a las evaluaciones parciales será obligatoria. No obstante lo anterior, el estudiante podrá no asistir, sin expresión de causa, a una evaluación parcial por módulo o asignatura durante cada período académico. Existirá una sola oportunidad para rendir una evaluación recuperativa por asignatura o módulo, independientemente del motivo de la inasistencia, cuya fecha quedará consignada en el respectivo Programa. Esta evaluación será de carácter global con exclusión de los contenidos menos relevantes. Las competencias y contenidos a evaluar serán dados a conocer al menos diez días hábiles antes de la fecha de la evaluación recuperativa.

Recursos de aprendizaje

Bibliografía

- Obligatoria:

- Material multimedia de elaboración propia del docente responsable.
- Canavos, G. (1988). *Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos*. México: Edit. Mc Graw Hill. Catálogo Biblioteca: 519CAN1988 (1 copia)
- Devore, J. (2012). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. México: Edit. Cengage Learning. 8a. Edición. Catálogo Biblioteca: BM658.562 DEV2012. (16 copias Biblioteca Miraflores)
- Walpole, R.; Myers, R.; Myers, S. y Ye, K. (2012). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. México: Edit. Pearson Educación. 9a. Edición. Catálogo Biblioteca: BM658.562 WALp 2012 (16 copias Biblioteca Miraflores)
- R para Principiantes, Emmanuel Paradis, 2003: https://cran.r-project.org/doc/contrib/rdebuts_es.pdf

- Complementaria:

- Montgomery, D. y Runger, G. (2016). *Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeniería*. Edit. LIMUSA. 2a. Edición. Catálogo Biblioteca: BM519.2 MON 2016 (5 copias)
- Ross, S. (2002). *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. México: Edit. Mc Graw Hill. Catálogo Biblioteca: BM658.562 ROS2002 (9 copias)
- Spiegel, Murray R., John J. Schiller, and R. Alu Srinivasan. 2013. *Schaum's Outline of Probability and Statistics*. 4th ed. New York: McGraw-Hill. <https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071795579>

Biblioteca Virtual

- Miller, I., Freund, J. (2021): Probabilidad y estadística para ingenieros. Editorial Reverté. Barcelona, España.
<https://www.digitaliapublishing.com/a/110575/probabilidad-y-estadistica-para-ingenieros>
- Quintero, R. (2019). *Elementos de estadística para Ingeniería*: Editorial UD. Bogotá Colombia.
<https://www.digitaliapublishing.com/a/125271/elementos-de-estadistica-para-ingenieria>
- Ross, S. (2018). Introducción a la estadística. Editorial Reverté. Barcelona, España.
<https://www.digitaliapublishing.com/a/67905/introduccion-a-la-estadistica>
- Palacio, L., Trejos, O. (2019). *Probabilidad y estadística para ingenieros*. Editorial Ecoe Ediciones. Bogotá Colombia.
<https://www.digitaliapublishing.com/a/101625/probabilidad-y-estadistica-para-ingenieros>

Otros recursos:

- Plataforma SiveducMD: <https://siveducmd.uach.cl/>
- Programa Computacional de Estadística R: <https://www.youtube.com/watch?v=D9Bp11iZssc>
- Descarga de software R: <https://cran.r-project.org/>
- Descarga de software RStudio: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/#download>
- Descarga de manual de instalación VPN para acceder a Biblioteca virtual:
https://drive.google.com/file/d/1iWMjbhIPWtYtE5BfXt5RXeKc8G8a_fVMt/view?usp=sharing

CRONOGRAMA APROXIMADO DE ACTIVIDADES:

Nº clase	Fecha	Actividad (clase teórica o práctica)	Número de horas pedagógicas	Docente(s) participantes	Observaciones
01	06/08	Presentación del curso: acuerdos generales y explicación del sistema de trabajo. - Introducción al curso. - Indicaciones para instalar RStudio.	2	Gerardo Soto	
02	08/08	Unidad 1: Análisis de datos descriptivos en Ingeniería. - Definiciones preliminares. - Distribución de frecuencia de variables. - Descripción visual de datos y estadísticos univariados. - Introducción al RStudio.	2	Gerardo Soto	
03	13/08	Unidad 1: Análisis de datos descriptivos en Ingeniería. - Resumen de variables usando tablas de distribución de frecuencias y gráficos. - Elaboración de tablas y gráficos usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
04	15/08	Feriado			
05	20/08	Unidad 1: Análisis de datos descriptivos en Ingeniería. - Tablas y gráficos para muestreos de una población. - Resumen de datos con RStudio.	2	Gerardo Soto	
06	22/08	Unidad 1: Análisis de datos descriptivos en Ingeniería. - Medidas de posición: cuantiles. - Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. - Resumen de datos con RStudio.	2	Gerardo Soto	

07	27/08	Unidad 1: Análisis de datos descriptivos en Ingeniería. - Medidas de dispersión: rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. - Análisis de datos con RStudio	2	Gerardo Soto	
08	29/08	Unidad 1: Análisis de datos descriptivos en Ingeniería. - Medidas de forma: asimetría curtosis. - Análisis de datos con RStudio	2	Gerardo Soto	
09	03/09	Unidad 2: Estudio de fenómenos aleatorios en Ingeniería. - Incertidumbre y probabilidades. - Rol de las probabilidades en la Ingeniería. - Concepto y propiedades básicas.	2	Gerardo Soto	
10	05/09	Unidad 2: Estudio de fenómenos aleatorios en Ingeniería. - Probabilidad Condicional. - Teorema de Probabilidad Total. - Teorema de Bayes.	2	Gerardo Soto	
11	10/09	Unidad 2: Estudio de fenómenos aleatorios en Ingeniería. - El concepto de variable aleatoria. - Distribución de Probabilidad Discreta. - Distribución de Probabilidad Acumulada.	2	Gerardo Soto	
12	12/09	Unidad 2: Estudio de fenómenos aleatorios en Ingeniería. - Esperanza y varianza de una variable aleatoria discreta. - Distribución de Probabilidad Bernoulli y Binomial. - Simulación de la distribución binomial usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
13	17/09	Unidad 2: Estudio de fenómenos aleatorios en Ingeniería.	2	Gerardo Soto	

		- Distribución de Probabilidad Poisson. - Simulación de la distribución Poisson usando RStudio. - Variable aleatoria continua: función de densidad, función de Distribución acumulada, valor esperado y varianza.			
14	19/09	Feriado			
15	24/09	Unidad 2: Estudio de fenómenos aleatorios en Ingeniería. - Distribución Normal. - Resolución de problemas para la distribución Normal usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
16	26/09	Prueba Parcial N°1 (viernes 26 entre las 17:30 y 19:00 hrs.)	2	Prof. Verónica Bittner, Prof. Luis Ojeda, Prof. Luis Sánchez, Prof. Gerardo Soto	Se evalúa unidad 1 y 2
17	01/10	Unidad 3: Aplicación de herramientas estadísticas para la toma de decisiones en Ingeniería: - Rol de distribuciones muestrales en estadística inferencial. - Distribución muestral del promedio. - Errores de estimación.	2	Gerardo Soto	
18	03/10	Unidad 3: Aplicación de herramientas estadísticas para la toma de decisiones en Ingeniería: - Teorema del Límite Central. - Estadígrafos como estimadores de parámetros poblacionales. - Estimación de parámetros: intervalo de confianza para la media. - Determinación de intervalos para la media usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
19	08/10	Unidad 3: Aplicación de herramientas estadísticas para la toma de decisiones en Ingeniería:			

		- Estimación de parámetros: intervalo de confianza para la varianza y proporciones. Determinación de intervalos usando RStudio.			
20	10/10	Unidad 3: Aplicación de herramientas estadísticas para la toma de decisiones en Ingeniería: - Estimación de parámetros: intervalo de confianza para la varianza y proporciones. Determinación de intervalos usando RStudio.			
21	15/10	Pausa Estudiantil	2	Gerardo Soto	
22	17/10	Pausa Estudiantil	2	Gerardo Soto	
23	22/10	Unidad 3: Aplicación de herramientas estadísticas para la toma de decisiones en Ingeniería: - Prueba t para la media. - Prueba para proporciones. - Resolución de problemas aplicados a la ingeniería usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
24	24/10	Unidad 3: Aplicación de herramientas estadísticas para la toma de decisiones en Ingeniería: - Prueba de hipótesis para la diferencia de medias en muestras independientes. - Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones en muestras independientes. - Resolución de problemas aplicados a la ingeniería usando RStudios.	2	Gerardo Soto	
25	29/10	Prueba Parcial N°2 (miércoles 29 entre las 17:30 y 19:00 hrs.)	2	Prof. Verónica Bittner, Prof. Luis Ojeda, Prof. Luis Sánchez, Prof. Gerardo Soto	Se evalúa unidad 3.
26	31/10	Feriado			
27	05/11	Unidad 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la ingeniería.	2	Gerardo Soto	

		- Medidas de asociación entre dos variables. - Diagramas de dispersión. - Correlación de Pearson. - Medidas de asociación entre variables usando RStudio.			
28	07/11	Unidad 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la ingeniería. - Regresión Lineal Simple. - Método de estimación de cuadrados mínimos. - Intercepto y pendiente. - Predicción y error. - Codificación de variables e interpretación. - Coeficiente de determinación R^2.	2	Gerardo Soto	
29	12/11	Unidad 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la ingeniería. - Validación del modelo de Regresión lineal simple: intervalos de confianza, prueba de hipótesis para los coeficientes de regresión. - Validación del modelo de regresión lineal simple usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
30	14/11	Unidad 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la ingeniería. - Análisis de residuales. - Análisis de los supuestos de la regresión lineal simple. - El problema de la predicción.	2	Gerardo Soto	
31	19/11	Unidad 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la ingeniería. - Resolución de problema del ámbito de la ingeniería usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
32	21/11	Unidad 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la ingeniería. - Resolución de problema del ámbito de la ingeniería usando RStudio.	2	Gerardo Soto	
33	26/11	Unidad 4: Análisis de las relaciones entre variables del ámbito de la ingeniería.	2	Gerardo Soto	

		- Resolución de problema del ámbito de la ingeniería usando RStudio.			
34	28/11	Trabajo Práctico grupal (viernes 21 entre las 17:30 y 19:00 hrs)	2	Prof. Verónica Bittner, Prof. Luis Ojeda, Prof. Luis Sánchez, Prof. Gerardo Soto	Se evalúa unidad 4
35	05/12	Prueba recuperativa/sustitutiva (con mínimo de 80% de asistencia)	2	Prof. Verónica Bittner, Prof. Luis Ojeda, Prof. Luis Sánchez, Prof. Gerardo Soto	Se evalúan todas las unidades
36	10/12	2da. Evaluación	2	Prof. Verónica Bittner, Prof. Luis Ojeda, Prof. Luis Sánchez, Prof. Gerardo Soto	Se evalúan todas las unidades